长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

丨证券研究报告丨



金融工程丨深度报告

平台突破——时序选股模型（一）

请阅读最后评级说明和重要声明

报告要点

本报告构建了一套平台突破选股模型，依次涵盖平台形态识别、转折点检测、阻力位定位和突破信号触发等四个环节。基于算法，模型可系统性地捕捉全市场个股的平台突破信号。引入技术信息因子增强后，年化收益由 17.17%提升至 21.47%，最大回撤由 26.35%降至 20.85%。在此基础上进一步构建的红利低波融合策略和指数增强策略，验证了模型在不同场景下的适应能力，其中沪深 300 增强年化超额 16.11%，中证 500 增强年化超额 17.33%，中证 1000 增强年化超额 16.83%。

分析师及联系人



邓越

SAC：S0490517070010



郑起

SAC：S0490520060001



刘胜利

SAC：S0490517070006

SFC：BWH883

| 证券研究报告 |

2026-06-14

金融工程 | 深度报告

平台突破——时序选股模型（一）

平台突破信号可通过算法实现系统性识别，为量化选股提供信号来源

本报告搭建了一套涵盖形态识别、信号触发和策略构建三个层面的平台突破选股框架。模型利用转折点识别算法（Critical Point Algorithm）和 HSAR（Horizontal Support and Resistance）算法，对全市场个股的平台突破信号进行系统性捕捉。2020 年 1 月至 2026 年 4 月期间，全市场共触发有效突破信号约 5.01 万次，为后续策略构建提供了充足的样本基础。

45 日持有期风险收益配比相对较优，技术信息增强可改善信号质量

对不同持有周期的实证比较表明，45 日持有期平均收益 0.69%、盈亏比 1.52，综合表现优于其他周期。通过构建涵盖换手率、成交额、动量、波动率、市值和均线偏离度六大类 26 个变量的技术信息增强模型，有效突破样本的胜率由 41.18%提升至 45.65%，盈亏比由 1.46 提升至 1.58。策略年化收益由 17.17%提升至 21.47%，最大回撤由 26.35%降至 20.85%。

在沪深 300、中证 500 和中证 1000 三大指数增强中均贡献正向超额

将突破信号应用于沪深 300、中证 500 和中证 1000 的指数增强策略，三大指数成分股中均获得了正向超额收益。沪深 300 增强超额收益 16.11%，信息比率 1.37；中证 500 增强超额收益 17.33%，信息比率 1.96；中证 1000 增强超额收益 16.83%，信息比率 1.73。分年度来看，除个别年份外，各指数增强策略在多数年份均录得正向超额，策略对不同市值风格的选股池具有一定的适应性。此外，该策略在红利池（年化收益 22.39%）和红利低波池（年化收益 21.37%）中亦可贡献选股增量，表明平台突破信号在不同风格的股票池中均具备一定的选股效果。

风险提示

1、量化模型存在阶段性失效的可能；

2、突破信号存在"假突破"风险；

3、小盘股策略容量存在约束；

4、历史回测不代表未来表现。

相关研究

- 《行业轮动（十二）：分析师篇》2026-05-07
- 《CJPY：长江金工投研数据服务解决方案》2026-04-30
- 《潜在增量来自于低配，而非零配——公募基金体系内 CPO 后续增量何处寻》2026-04-25

更多研报请访问
长江研究小程序

目录

平台突破模型 5
平台形态定义 5
趋势识别 6
阻力位定义 7
个股突破 7
突破信号改进 9
持有周期的影响 9
价量信息增强突破胜率 10
平台突破策略 14
绝对收益策略 14
指数增强策略 15
结论 17
风险提示 18

图表目录

图 1：中证全指高点与阻力位 5
图 2：某行业龙头 A 价格位置与突破点识别（2025 年，纵轴单位：元） 8
图 3：某行业龙头 B 价格位置与突破点识别（2025 年，纵轴单位：元） 8
图 4：不同持有期的回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 10
图 5：筛选前后分年胜率与盈亏比 12
图 6：筛选前后回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 13
图 7：筛选后以及不同加权方式的回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 13
图 8：红利池、红利低波池回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 14
图 9：股债仓位配置净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 15
图 10：沪深 300 指数增强策略净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 16
图 11：中证 500 指数增强策略净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 16
图 12：中证 1000 指数增强策略净值（2017.2.6 至 2026.4.30） 16
图 13：指数增强策略持仓股票数量时序图（2017.2.6 至 2026.4.30） 17

表 1：转折点识别算法参数 7
表 2：HSAR 算法参数 7
表 3：不同持有期的胜率与盈亏比 9
表 4：价量信息变量一览 11
表 5：回归系数与检验结果 12

平台突破模型

平台形态定义

平台突破是技术分析中较为常见的形态信号，也是趋势跟踪类策略中被广泛使用的交易信号之一。从形态特征来看，平台形态表现为股价在某一价格区间内反复震荡，多次向上试探某一特定价位但未能有效突破，直至某一时点以放量形式脱离该区域，进入新的趋势阶段。

图 1：中证全指高点与阻力位



资料来源：Wind，长江证券研究所

以中证全指为例，其 2025 年下半年至 2026 年初的走势呈现出一个较为典型的平台形态。三个局部高点均在 5960 点附近：2025 年 10 月 9 日最高触及 5967.43 点，10 月 29 日上冲至 5961.19 点，12 月 26 日再次试探 5962.55 点。与此同时，局部低点分布在 5557 点至 5647 点之间。中证全指在整个平台期间的振幅约 400 点，而局部高点之间的差值不足 7 点，始终未能有效突破 5960 点附近的区间上沿。直至 2026 年 1 月 5 日，中证全指触及 6035.98 点并以该价格收盘，脱离了前期平台区域，开启了后续上行走势。

归纳来看，平台形态的特征为：股价在某一价格区间内多次触碰局部高点，这些高点价位相近，构成水平方向的阻力位；股价反复试探该阻力位但未能有效突破，直至某一时点突破该价位、脱离平台区域。

从行为金融学的视角来看，阻力位的形成与锚定效应（Anchoring Effect）存在一定关联。投资者倾向于将前期局部高点作为定价的参考"锚"，当股价再度逼近这些价位时，持有该股票的投资者可能因解套或获利了结的动机而选择卖出，从而形成集中的抛压。随着

股价对这些价位的反复试探，锚定效应得到持续强化，阻力位在量价分析中的参考意义也随之增强。因此，经历多次试探受阻后的有效突破，往往更容易引起市场关注。

趋势识别

股价处于上升趋势中，是平台形态得以形成并最终实现有效突破的前提条件。在缺乏方向的震荡市或下跌趋势中，平台突破的成功率通常偏低。因此，模型的第一步是判断股价是否处于上升趋势中。我们采用转折点识别算法（Critical Point Algorithm）对股价进行动态分段，通过识别局部高低点来判断趋势方向。

在介绍算法步骤之前，有必要说明形态识别中为何宜先进行转折点识别。这一步骤主要服务于三个目的：其一，去噪——过滤掉股价变动中的细微扰动，这些扰动对形态判别帮助有限，却可能引起算法偏差；其二，维度约减——将包含数千个数据点的原始价格序列约减为一组转折点序列，实现从高维到低维的表示；其三，动态价格分段——技术分析中的形态大多通过高低点的位置关系来定义，通过识别转折点实现价格分段，可为后续形态识别提供结构化的数据输入。

相比于滚动窗口局部极值等方法，本文采用的布林带过滤加局部趋势识别方法具有三方面优势：首先，它是一个动态的方法，可实时更新且新进入数据不影响历史已识别的结果；同时，对市场波动率的变化有一定的自适应能力；此外，参数设置灵活，可适应不同的时间周期与分析精细程度。算法的具体步骤如下：

1、 计算布林带

计算过去 N 个交易日 MA（均价）、SD（标准差），以及布林带的 UB（上轨线）和 LB（下轨线）两个辅助线，即均线加减 K 倍的股价标准差。

2、 股价趋势方向迭代与高低点识别

初始条件：初始方向待定时，若最高价首次向上突破上轨线 UB，则确认"上升"方向，并将当前时点暂记为局部高点 HP；若最低价首次向下突破下轨线 LB，则确认"下降"方向，并将当前时点暂记为局部低点 LP。

迭代规则：在上升趋势中，若当前最高价高于暂记的局部高点 HP 则更新 HP，否则保留。持续迭代直到当前最低价低于布林带下界 LB，此时趋势方向变更为"下降"，正式确认前序识别得到的高点 HP，并记录当前时点为临时低点 LP。下降趋势的规则与之对称。

高低点清洗：为避免在行情不规则且振幅极端时算法连续确认高低点，我们在计算所有高低点后，对时间间隔低于 P 个交易日的前后两个高低点均进行事后清除。

通过上述算法，原始价格序列被约减为一组按时间顺序排列的局部高低点，每个高低点均对应一个时点和一个价格。算法中涉及的三个参数含义如下：

表 1：转折点识别算法参数

参数	默认值	含义说明
N	20	布林带回溯窗口长度
K	1	布林带宽度倍数（均线加减 K 倍标准差得到上下轨）
P	4	时间间隔低于 P 个交易日的前后高低点将被事后清除

资料来源：长江证券研究所

阻力位定义

阻力位是平台形态的构成要素，代表了股价在一段时期内反复试探但未能有效突破的特定价位。本文采用 HSAR（Horizontal Support and Resistance）算法来定量识别阻力位。HSAR 算法基于上一节识别得到的局部高点序列，通过价格分箱（Binning）和密度聚集来定位水平方向的阻力价位。其主要流程如下：

分箱：将识别出的局部高点价格划分到 M 个等宽的价格区间（箱体）内，统计每个区间内的高点个数。分箱起到了模糊化处理股价的作用，使得价格相近的高点被归入同一阻力区域。

阻力位识别：HSAR 算法将阻力位定义为"包含 Q 个以上高点的最大价格区间（箱体）的上界"，同时限定该区间价位需排在所有区间的前 1/3。这一规则要求阻力位对应的价格区间同时满足高点聚集和处于较高位置两个条件。

突破规则：确定阻力位后，逐期对股价进行检查，当收盘价高于前面计算出的阻力位 3%时，判定为一个突破信号。

该算法涉及两个参数，具体含义如下表所示。

表 2：HSAR 算法参数

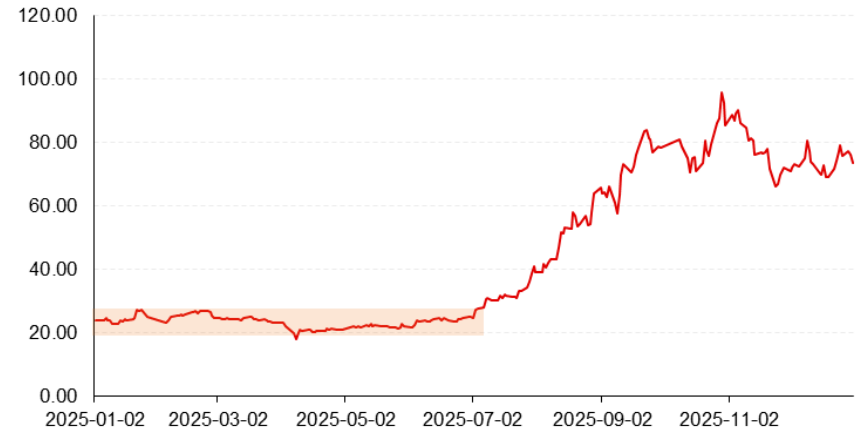
参数	默认值	含义说明
M	10	价格分箱的箱体个数
Q	2	股价高点需 Q 次聚集在同一价格区间方可能被识别为阻力位

资料来源：长江证券研究所

个股突破

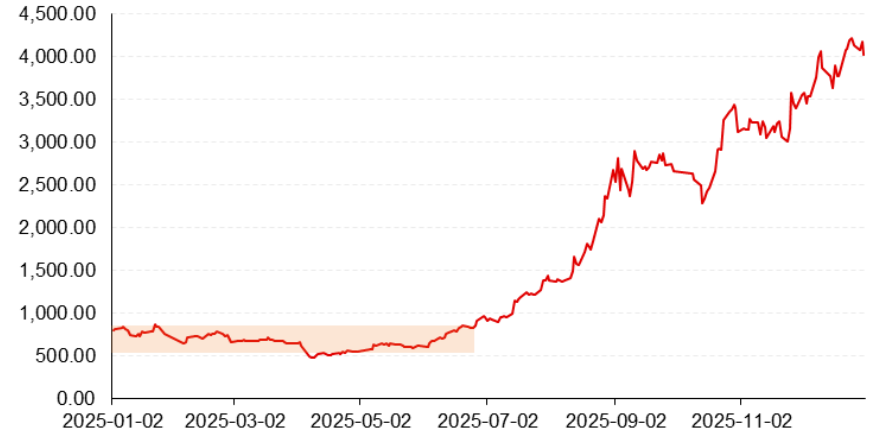
将上述方法应用于个股层面，可以对全市场的平台突破信号进行系统性识别和监控。以某行业两只龙头个股为例，两只股票分别在触发平台突破信号后均走出了较为流畅的上涨行情，验证了 HSAR 算法在个股层面识别突破信号的可行性。

图 2：某行业龙头 A 价格位置与突破点识别（2025 年，纵轴单位：元）



资料来源：Wind，长江证券研究所 注：所涉个股仅为示例，并非作为推荐

图 3：某行业龙头 B 价格位置与突破点识别（2025 年，纵轴单位：元）



资料来源：Wind，长江证券研究所 注：所涉个股仅为示例，并非作为推荐

具体操作上，对于每个个股，我们在每周的最后一个交易日回溯过去一年的股价数据，采用前述转折点识别算法识别高低点，并利用 HSAR 算法得到当前的阻力位价位。在接下来一周的每个交易日，逐日检查股价是否突破该阻力位。为了避免股价在阻力位附近震荡时反复触发突破信号而造成的"闪烁"现象，每个股票第一次触发突破信号之后 5 天的新突破信号均予以忽略。此外考虑到可交易性，对于突破当天涨停等无法买入的情形也进行了剔除。

突破信号改进

突破信号的有效性，除了取决于信号触发时的价格行为外，还与突破后股价能否延续趋势、为交易者带来正收益密切相关。市场中的"假突破"现象并不少见，仅凭价格突破阻力位这一单一条件，往往难以保证后续收益的稳定性。因此，我们首先从时间维度出发，评估突破信号在不同持有周期下的表现，以确定较优持有周期；随后引入价量信息，通过多元回归模型筛选更有潜力的突破样本。

持有周期的影响

我们将突破信号的持有周期定义为：在突破信号触发后的下一个交易日以收盘价买入，并持有固定天数。

在实际交易中，突破信号的有效性并不需要等到固定持有期结束时才能判断——若股价在突破后不涨反跌，短期内即可确认"假突破"并止损离场。因此，本文采用滚动回撤止盈的方式来衡量突破有效性：以突破后股价发生 10%滚动回撤作为离场条件，最大持有期作为时间上限。这一机制使得收益分布呈典型的右偏特征——胜率通常分布在 30%至 50%区间，而盈亏比可达 1.3 至 2.0，体现为低胜率、高盈亏比的趋势跟踪策略收益特征。

我们选取三个代表性持有周期：5 日（短期）、20 日（中期）和 45 日（长期）作为最大持有期的研究对象，以考察不同时间约束下突破信号的风险收益特征。

基于全市场 2017 年 1 月至 2026 年 4 月期间的所有突破样本，我们分别计算了 5 日、20 日、45 日持有期下的表现，结果如下表所示。

表 3：不同持有期的胜率与盈亏比

持有期	胜率	整体平均收益率	盈利交易平均收益率	亏损交易平均收益率	盈亏比
5 日	42.91%	0.12%	7.45%	-5.47%	1.36
20 日	43.39%	0.29%	13.05%	-9.56%	1.36
45 日	41.67%	0.69%	19.68%	-12.93%	1.52

资料来源：长江证券研究所 注：统计区间为 2017 年 1 月至 2026 年 4 月，全市场回测。

从表中数据来看，20 日持有期的胜率最高，达到 43.39%；45 日持有期的平均收益为 0.69%，盈亏比为 1.52，均优于其他两个周期。较长持有期对应的盈亏比更高，对趋势延续行情的捕捉效果更好。5 日持有期交易频繁，胜率和盈亏比均不占优势，平均收益偏低，表明突破信号在短期内兑现收益的确定性较弱。

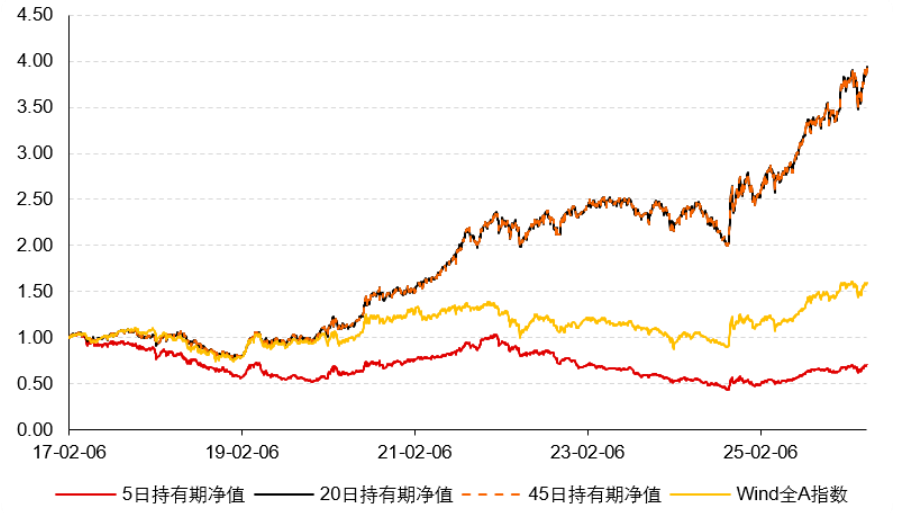
随后，我们在全市场范围内进行回测以验证不同持有期对策略效果的影响，具体规则如下：

当个股在第 T 日触发买入条件时则在 T+1 日以收盘价买入该股票。当该股票滚动回撤 10%或者持仓达到最大持有周期（分别为 5 日、20 日、45 日）时，卖出该股票。剔除上市不满 60 个交易日的股票，剔除当日涨幅大于 9%不可买入的情况，剔除 ST 股票。

组合采用等权配置，单个股票的最大持仓权重不超过 10%。当持仓股票数量不足 10 只时，剩余仓位保持空仓；若超过 10 只，则所有持仓股票等权分配。每个交易日若有个股触发买入或卖出，均在当日收盘时进行权重再平衡。

回测区间为 2017 年 2 月 6 日至 2026 年 4 月 30 日，交易成本按双边 0.15%扣除。

图 4：不同持有期的回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



资料来源：Wind，长江证券研究所

从回测结果看，5 日持有期年化收益率为-3.87%，最大回撤为 58.24%；20 日持有期年化收益率 16.63%，最大回撤 28.60%；45 日持有期年化收益率 17.17%，最大回撤 26.35%。结合信号层面的统计指标，45 日持有期盈亏比 1.52 优于 20 日的 1.36，平均收益和最大回撤也相对更优。据此，我们选择 45 日作为后续策略的持有周期，并引入价量因子以筛选质量更高的突破样本。

价量信息增强突破胜率

市场环境、前期动量、成交量等诸多因素与股价有效突破之间可能存在某种统计上的关联。例如，"放量上涨"情境下的突破往往被认为成功概率更高，而"缩量上涨"则可能预示假突破。我们围绕这一关系构建了涵盖换手率、成交额、动量、波动率、市值和均线偏离度等六大类共计 26 个变量的价量信息变量集，以刻画信号触发时个股的价量状态。

表 4：价量信息变量一览

类别	变量名	含义说明
换手率	Turn	股票当日换手率
	TurnMean5d	过去 5 日换手率均值
	TurnMean20d	过去 20 日换手率均值
	TurnMean45d	过去 45 日换手率均值
	TurnVol5d	过去 5 日换手率标准差
	TurnVol20d	过去 20 日换手率标准差
	TurnVol45d	过去 45 日换手率标准差
成交额	AmtMean5d	过去 5 日成交额均值
	AmtMean20d	过去 20 日成交额均值
	AmtMean45d	过去 45 日成交额均值
	AmtRatio5d	当日成交额相对成交额 5 日均值
	AmtRatio20d	当日成交额相对成交额 20 日均值
	AmtRatio45d	当日成交额相对成交额 45 日均值
动量	Ret5d	股票过去 5 日涨跌幅
	Ret20d	股票过去 20 日涨跌幅
	Ret45d	股票过去 45 日涨跌幅
波动率	Vol5d	过去 5 日收益率标准差
	Vol20d	过去 20 日收益率标准差
	Vol45d	过去 45 日收益率标准差
市值	LnCap	股票总市值自然对数
	CapVol5d	股票过去 5 日市值标准差
	CapVol20d	股票过去 20 日市值标准差
	CapVol45d	股票过去 45 日市值标准差
均线偏离度	PriceMA5Dev	当日收盘价相对 5 日均线的偏离度
	PriceMA20Dev	当日收盘价相对 20 日均线的偏离度
	PriceMA45Dev	当日收盘价相对 45 日均线的偏离度

资料来源：长江证券研究所

我们以这 26 个变量作为自变量，以突破后 45 日持有期收益率作为因变量，构建多元线性回归模型，并采用逐步回归方法进行变量筛选，结果如下所示。

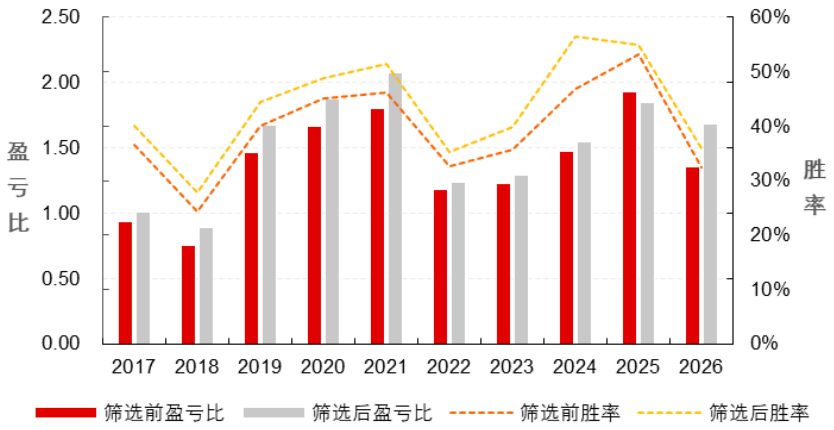
表 5：回归系数与检验结果

变量	变量含义	回归系数	t 统计量	p 值
const	常量	18.85	11.23	0.0000
Turn	股票当日换手率	-0.14	-3.48	0.0005
LnCap	股票当日市值自然对数	-1.01	-8.68	0.0000
Vol20d	过去 20 日收益率标准差	-85.13	-3.46	0.0005
Ret5d	股票过去 5 日涨跌幅	0.12	3.84	0.0001
AmtRatio45d	当日成交额除以成交额 45 日均线	-0.74	-6.32	0.0000
TurnMean20d	过去 20 日换手率均值	-0.75	-4.77	0.0000
PriceMA20Dev	当日收盘价相对于 20 日均线的偏离度	0.17	4.80	0.0000
AmtRatio5d	当日成交额除以成交额 5 日均线	0.90	3.10	0.0019
Vol45d	过去 45 日收益率标准差	-117.18	-4.37	0.0000
TurnMean45d	过去 45 日换手率均值	0.51	3.61	0.0003

资料来源：长江证券研究所

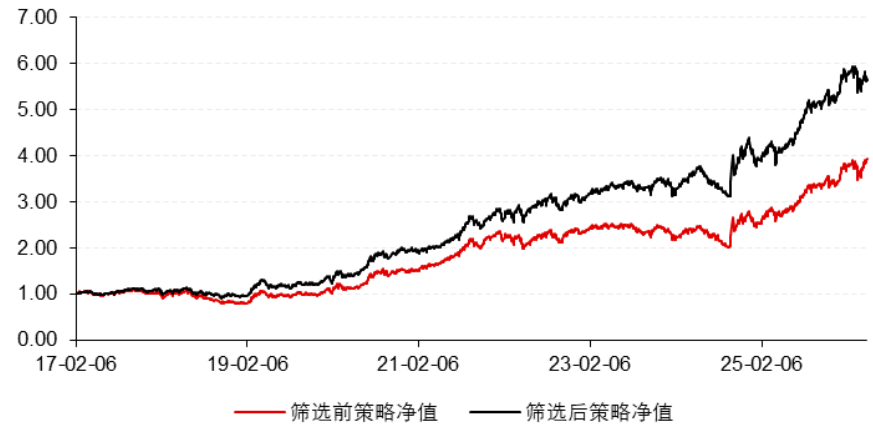
利用该回归模型，我们以回归方程拟合得到的收益率作为有效突破样本的筛选标准，当拟合收益率大于 0 时判定为有效突破，筛选后样本约占全部样本的 60%。筛选后在多数年份的胜率和盈亏比均有所改善。

图 5：筛选前后分年胜率与盈亏比



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 6：筛选前后回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30）

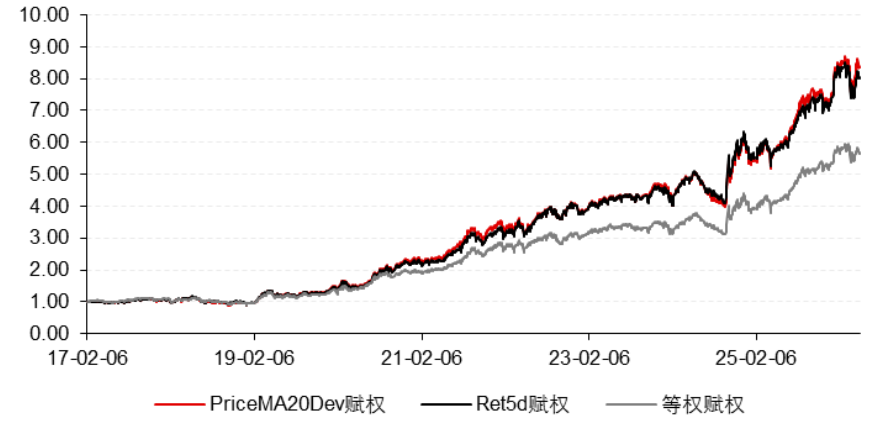


资料来源：Wind，长江证券研究所

将筛选后的样本应用于策略回测，得到年化收益率 21.47%，最大回撤 20.85%，相较于筛选前的 17.17%年化收益和 26.35%最大回撤，年化收益有所提升，最大回撤同时收窄。

在筛选后样本的基础上，我们尝试利用逐步回归中入选的正向因子对持仓股票进行赋权，以观察权重优化对策略效果的影响。具体而言，我们选取回归系数为正且具有代表性的两个动量类因子——PriceMA20Dev（股价相对于 20 日均线的偏离度）和 Ret5d（过去 5 日涨跌幅），分别作为赋权依据。在回测中保持与等权基准策略相同的交易规则，仅将权重分配方式由等权改为按因子值加权。

图 7：筛选后以及不同加权方式的回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



资料来源：Wind，长江证券研究所

结果显示，以 Ret5d 赋权的策略年化收益率提升至 26.40%，以 PriceMA20Dev 赋权的策略年化收益率提升至 26.89%，均高于等权基准的 21.47%。动量因子赋权后策略收益的提升，说明该类因子对突破后趋势延续性较强的个股具有一定的区分度。

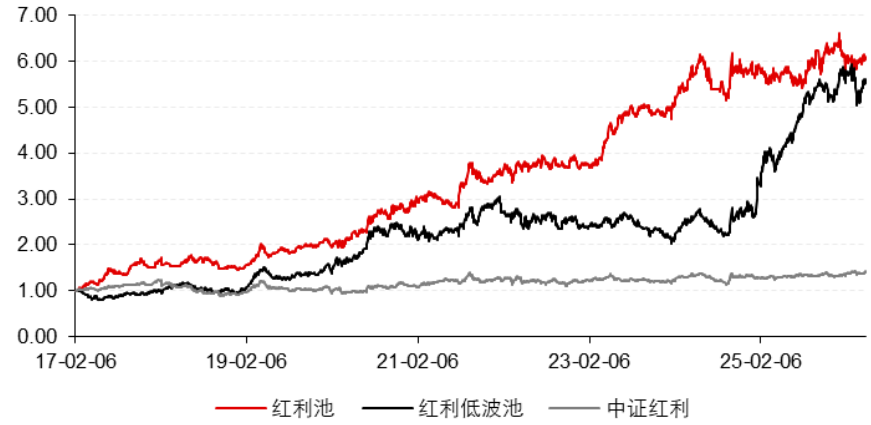
平台突破策略

绝对收益策略

接下来考察平台突破策略在红利池与红利低波池中的表现，以检验策略在不同风格股票池中的适应性。红利池采用月频换仓方式，每月末在全市场筛选出 30 只高股息股票形成精选股票池，次月所有交易日均沿用该精选股票池，直至月末更新。红利低波池则每月末根据股息率与残差波动率计算综合得分，选取综合得分前 5%的股票作为次月红利低波池，综合得分计算方式为：

$$综合得分 = \frac{1}{2}\left[股息率排名 + \left(1 - 残差波动率排名\right)\right]$$

图 8：红利池、红利低波池回测净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



资料来源：Wind，长江证券研究所

在红利池与红利低波池内分别沿用前述选股策略，红利池年化收益率为 22.39%，最大回撤 17.44%；红利低波池年化收益率为 21.37%，最大回撤 33.65%。两组策略均跑赢同期中证红利指数，平台突破信号在红利风格池中亦可贡献选股增量。

此外，我们引入基于全市场月度突破信号占比的股债动态仓位配置机制。该机制按月统计全市场有效股票池中触发平台突破的股票比例，将其作为权益市场的情绪参考指标，据此确定下一个月的权益仓位比例，其余资金配置于债券组合。具体规则如下：

突破百分比计算：每月末，统计当月全市场有效股票数量和当月触发平台突破的股票数量。其中，当月有效股票定义为当月至少有一个交易日有收盘价且未停牌的股票，同一股票多次突破仅计一次。计算突破百分比：

$$突破百分比 = \frac{当月突破股票数量}{当月全市场有效股票数量}$$

债券组合构建：债券组合由四类债券指数等权构成，包括中债-30 年期国债财富指数、中债-0-3 年国开行债券财富指数、中债-7-10 年政策性金融债全价指数以及沪城投债，每日等权计算组合收益率。

仓位映射规则：每月初，使用上个月的突破百分比作为当月的仓位决策依据：

突破百分比<10%时，权益仓位为 40%；

10%≤突破百分比<20%时，权益仓位为 50%；

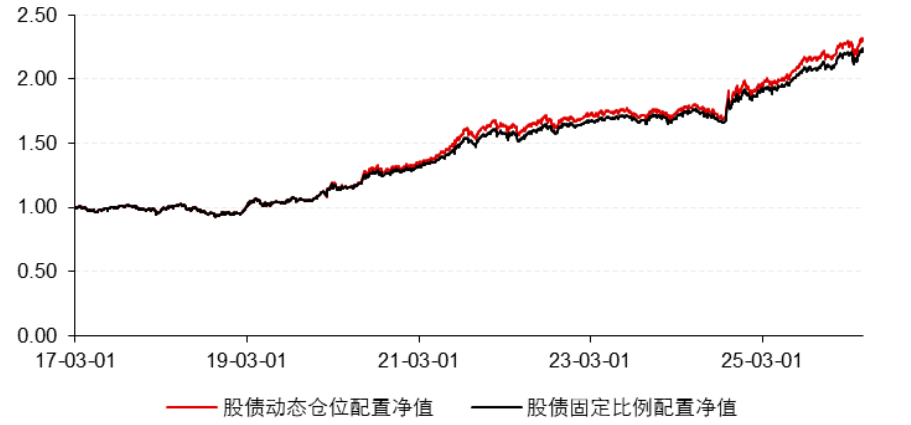
突破百分比≥20%时，权益仓位为 60%；

剩余资金配置于前述债券组合。

考虑 0.15%的双边交易成本。

回测区间为 2017 年 2 月 6 日至 2026 年 4 月 30 日。结果如下所示：

图 9：股债仓位配置净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



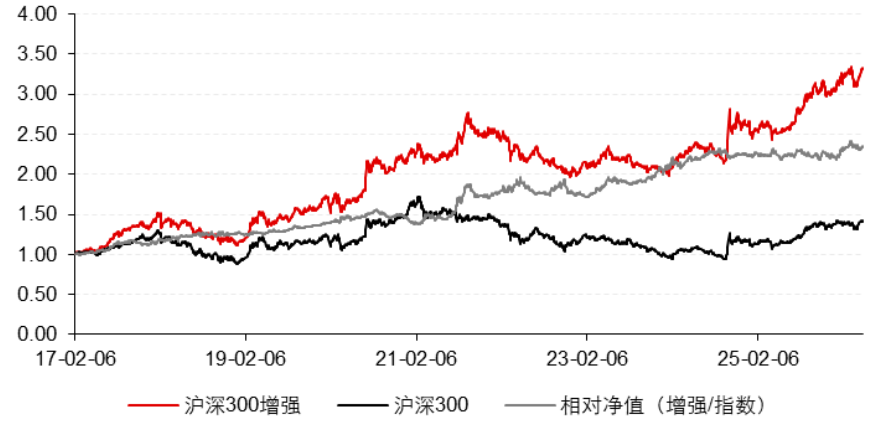
资料来源：Wind，长江证券研究所

采用动态仓位配置时，年化收益率为 10.00%，最大回撤为 10.22%；采用固定仓位（权益 40%、债券 60%）配置时，年化收益率为 9.54%，最大回撤为 10.22%。从结果来看，通过月度突破信号进行股债仓位的动态配置，能够在维持回撤水平不变的前提下年化约增强 46BP 收益。

指数增强策略

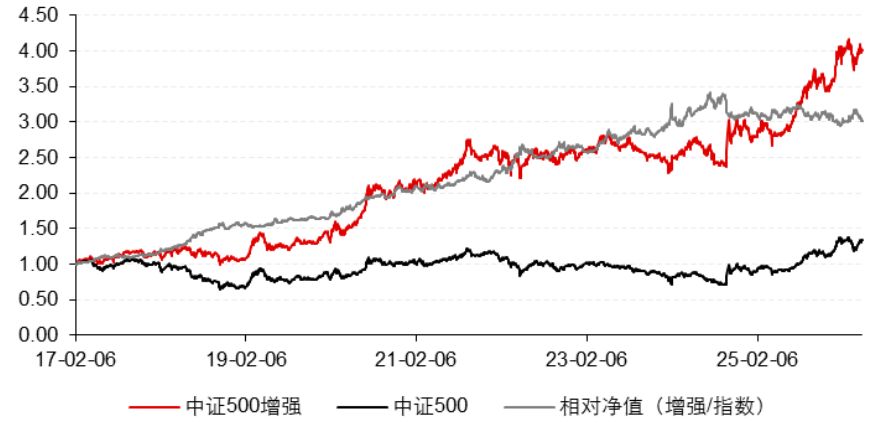
我们将突破信号的应用范围扩展至指数增强领域，分别以沪深 300、中证 500 和中证 1000 的成分股作为选股池，在每个股票池内部沿用前述突破策略。当持仓股票数量不足 10 只时，剩余仓位等权配置对应的基准指数，其他规则保持不变。回测结果如下。

图 10：沪深 300 指数增强策略净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



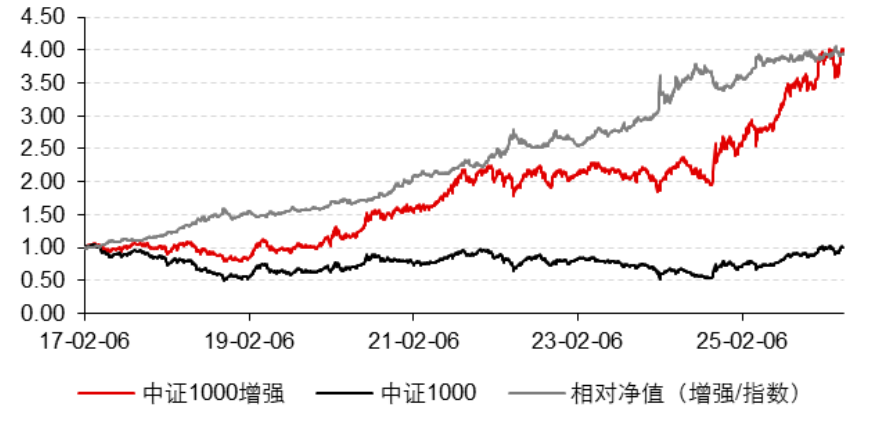
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 11：中证 500 指数增强策略净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



资料来源：Wind，长江证券研究所

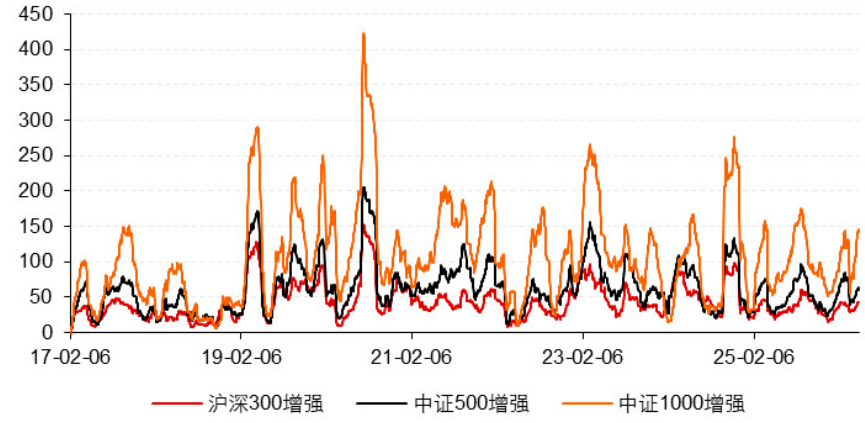
图 12：中证 1000 指数增强策略净值（2017.2.6 至 2026.4.30）



资料来源：Wind，长江证券研究所

从全区间表现来看，指数增强策略在三大指数成分股中均获得了正向超额收益。沪深300 增强策略超额收益 16.11%，信息比率 1.37；中证 500 增强策略超额收益 17.33%，信息比率 1.96；中证 1000 增强策略超额收益 16.83%，信息比率 1.73。分年度观察，除个别年份超额收益为负以外，其余年份该策略均实现了正向超额。

图 13：指数增强策略持仓股票数量时序图（2017.2.6 至 2026.4.30）



资料来源：Wind，长江证券研究所

从持仓数量时序来看，中证 1000 增强策略持仓数量长期最高，信号数量最为充裕；沪深 300 增强策略持仓数量整体最低。2024 年 9-10 月三个指数增强策略的持仓股票数量同步增加，反映出该时段全市场突破信号集中触发的特征。从信息比率来看，中证 500（1.96）与中证 1000（1.73）优于沪深 300（1.37），中小市值选股池内的策略效率相对更高，这可能与中小市值股票的定价效率相对偏低、形态信号的有效性得以更好地保留有关。

结论

本报告围绕平台突破形态，构建了一套从信号识别到策略落地的量化选股框架。整体框架包含四个递进环节：首先，利用布林带过滤与趋势方向迭代识别股价的局部高低点；随后，基于 HSAR 算法对高点序列进行价格分箱和密度聚集，定位水平阻力位；继而，以收盘价突破阻力位 3%作为突破信号的触发条件；最后，通过多元线性回归模型对信号进行价量信息筛选，保留胜率和盈亏比更优的有效突破样本。

从回测结果来看，该框架在多个维度呈现出较为稳定的信号质量。在信号层面，经筛选的有效突破样本胜率为 45.65%，盈亏比 1.58，相较于未筛选样本有所改善。在策略层面，45 日持有期等权策略的年化收益为 21.47%，最大回撤 20.85%；以动量因子赋权后年化收益可提升至 26%以上。在应用层面，该策略在红利池（年化收益 22.39%）、红利低波池（年化收益 21.37%） 中均能贡献选股增量；在指数增强中，沪深 300 增强年化超额 16.11%，中证 500 增强年化超额 17.33%（信息比率 1.96），中证 1000 增强年化超额 16.83%（信息比率 1.73），三大指数成分股中均实现正向超额，中小市值选股池中的信息比率相对更优。

风险提示

1、量化模型存在阶段性失效的可能。平台突破模型基于历史价格形态和技术指标构建，其有效性依赖于市场微观结构和投资者行为模式的相对稳定。当市场风格发生急剧切换、波动率环境异常放大或流动性条件出现变化时，模型的信号质量可能下降，导致超额收益回撤甚至为负。

2、突破信号存在"假突破"风险。个股在突破阻力位后可能未能延续上涨趋势而出现回调，形成"假突破"。尽管模型通过技术信息因子对信号进行了筛选，但无法规避这一风险，尤其是在市场情绪波动较大的阶段。

3、小盘股策略容量存在约束。中证 1000 等中小盘指数增强策略的选股范围集中于中小市值标的，规模过快增长可能导致交易冲击成本上升，从而对超额收益产生稀释效应。

4、历史回测不代表未来表现。 报告所有回测结果均基于特定时间区间的历史数据，不构成对未来业绩的预测或保证。市场环境、交易规则和投资者结构的变化可能使历史规律在未来失效。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	看　　好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
	中　　性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
	看　　淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	买　　入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
	增　　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%～10%之间
	中　　性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
	减　　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海
Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C /（200080）

武汉
Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C /（430023）

北京
Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层
P.C /（100020）

深圳
Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C /（518048）

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，本报告仅供意向收件人使用。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。